JC-STARにおける自己評価プロセスの実態と制度への期待に関するメーカーインタビュー調査

眞田 颯哉[1,a)]　菅野 和奏[1]　渡部 湊斗[1]　上園 大智[1]　藤井 翔太[1]　藤田 彬[1,2]　佐々木 貴之[1]
吉岡 克成[1]

概要：
IoT 機器を標的としたサイバー攻撃の拡大を背景に，そのセキュリティ要件を可視化するラベリング制度として JC-STAR が導入された．しかし★ 1，2 適合ラベルの付与はメーカーの自己適合宣言に依存しており，自己評価プロセスの実態や課題，およびメーカーが制度に抱く期待は明らかになっていない．本研究では，国内 IoT 機器メーカー 7 社への半構造化インタビューを通じ，自己評価プロセスの実態・課題および制度への期待を調査した．その結果，★ 1 適合ラベルの自己評価は，既存の社内基準に基づき製品開発の評価（テスト）の段階で社内完結して実施されていた．メーカーが直面する課題は，申請プロセスの不透明さや資料の散逸といった制度開始初期に起因する過渡的なものと，用語解釈の曖昧さや継続的な更新負担といった制度設計に根ざす恒常的なものの二層に大別された．またメーカーの抱く期待は，制度そのものへの期待というよりも，一般消費者向け製品での購入促進や，法人向け製品での市場参入条件化といった販売面での期待であった．これらの知見は，調査対象企業においては制度が概ね想定通りに機能している一方，申請プロセスの透明化や公開資料の統合，流通ステークホルダーを巻き込んだエンドユーザへの露出拡大などに改善の余地があることを示している．

キーワード：JC-STAR，IoT 機器，自己適合宣言，メーカーインタビュー

An Interview Study with Manufacturers on the Reality of the Self-Assessment Process and Expectations in JC-STAR

Soya Sanada[1,a)]　Wakana Kanno[1]　Minato Watanabe[1]　Daichi Uezono[1]　Shota Fujii[1]
Akira Fujita[1,2]　Takayuki Sasaki[1]　Katsunari Yoshioka[1]

Abstract:
Amid the growing number of cyberattacks targeting IoT devices, Japan introduced JC-STAR, a labeling scheme designed to make the security requirements of such devices visible to purchasers. However, ★ 1 and ★ 2 labels rely on manufacturers' self-declarations of conformity, and little is known about how these self-assessments are actually conducted, what difficulties they entail, or what manufacturers expect from the scheme. This study addresses these questions through semi-structured interviews with seven domestic IoT device manufacturers. We find that self-assessment for the ★ 1 label is carried out entirely in-house at the final evaluation stage of product development, drawing on pre-existing internal security standards. The difficulties manufacturers face fall into two categories: transitional ones attributable to the early stage of the scheme, such as the opacity of the application process and the dispersal of official documentation; and persistent ones rooted in the design of self-declaration itself, such as ambiguity in the interpretation of terminology and the ongoing burden of label maintenance. Manufacturers' expectations, moreover, are directed less at the scheme itself than at commercial outcomes, namely promoting purchases of consumer products and satisfying an emerging prerequisite for entry into the business market. These findings suggest that while the scheme operates largely as intended among the companies surveyed, there remains room for improvement in areas such as making the application process more transparent, consolidating publicly available materials, and expanding exposure to end users by involving stakeholders in the distribution chain.

Keywords: JC-STAR, IoT device, Self-conformity declaration, Manufacturer interview

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

近年 IoT 機器の普及により，これらの機器の脆弱性を標的としたサイバー攻撃が拡大している．こうしたサイバー攻撃に対する対策を講じる上で，適切なセキュリティ性能が具備された IoT 機器であることを証明するためのセキュリティラベリング制度として，JC-STAR（Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirements）が経済産業省の主導のもと，情報処理推進機構（IPA）によって運用されている [1].

この制度は，市場に流通する IoT 製品のセキュリティ基準を引き上げ，購入者が求めるセキュリティ水準を満たした製品の選定・調達を容易にすることを目的として策定された．しかし，★1 適合ラベルの付与は機器メーカーの自己適合宣言に基づいて行われており，ラベル取得のための自己評価プロセスがどのように行われているかの実態や，実際にセキュリティ要件が担保されているかを保証する上での制度上の課題が存在するかは明らかにされていない．さらには，こうしたセキュリティラベリング制度に関する研究の多くはユーザの購買行動への影響を対象としており，ラベルを取得するメーカー側が制度に対してどのような期待を抱いているのかについての調査やその実態は十分に解明されていない．

そこで，本研究では JC-STAR ★1 適合ラベルのラベル申請を行っている IoT 機器メーカーへのインタビューを通して，メーカーのラベル申請における自己評価プロセスの実態調査と，メーカーが JC-STAR のラベリング制度に期待することの調査を行う．なお，メーカーインタビューでは，IoT 製品の製造・販売を行う国内の IoT 機器メーカー 7 社に半構造化インタビューを行う．

以下に，本研究の Research Question（RQ）を示す．

RQ1: JC-STAR ★1 適合ラベル取得時の IoT 機器メーカーによる自己評価プロセスはどのように行われているのか？

RQ2: JC-STAR ★1 適合ラベル取得時の自己評価プロセスにおいて，IoT 機器メーカーはどのような課題を抱えているのか？

RQ3: IoT 機器メーカーは JC-STAR のセキュリティラベリング制度に対して何を期待しているのか?

以下，本稿では JC-STAR ★1 適合ラベルを単に「★1 ラベル」と表記する．

RQ1 では，製品開発の工程における評価（テスト）の工程にて JC-STAR に関する評価が行われており，社外の第三者の助言や評価を含まずに個々の製品の評価作業が行われていることが明らかになった．

RQ2 では，メーカーが直面する課題として，制度運用上の過渡期特有の課題と，制度設計そのものに根ざす恒常的な課題の二つに大別された．第一の過渡的な課題として，申請からラベル付与までの所要時間の長期化および不透明さが挙げられる．また，評価ガイドや適合基準が複数の文書に分散しており，資料の探索や該当箇所の特定に工数を要している点も課題として指摘された．第二の恒常的な課題として，IPA が用いる専門用語とメーカー側の開発現場における用語認識との間のギャップ，および審査官ごとのエビデンス受理基準の不統一さが指摘された．さらに，販売終了後も制度の更新等に伴う継続的なファームウェア対応や手続きが求められることへの負担感も，メーカー側を圧迫する要因となっていた．

RQ3 では，メーカーは制度に対する期待ではなく，実質的には製品の販売・調達に対する期待を抱いていると整理できた．一般消費者向け製品に対しては，JC-STAR のラベルがついた製品の購入促進につながって欲しいという期待と，ラベルがユーザのセキュリティ意識の向上に貢献して欲しいという期待を抱いていた．一方，法人向け製品に対しては，JC-STAR のラベルが市場参入するためのセキュリティの必要条件となり得るため，ユーザに対して何か期待しているわけではなく，ラベル取得を行うことが必要最低限の条件であると考えていることが明らかになった．

これらの結果から，JC-STAR が目指すセキュアな製品の選定・調達の容易化を実現するには，ラベルの普及とエンドユーザへの露出が不可欠な前提条件であると主張する．ラベルが製品の購入・調達時に認知されない限り，消費者の購買行動の変化は見込まれず，メーカーの期待する製品販売面でのインセンティブも十分に機能しない．すなわち，ラベルが実際の購買現場で認識されて初めて，IoT 機器市場全体における製品選定・調達の容易化という本来の目的が達成されるのである．したがって，制度の実効性を担保するには，IPA による申請プロセスの透明化や公開資料の統合といった制度的基盤の整備に加え，IoT 製品の流通過程である家電量販店や EC プラットフォーム等のステークホルダーを巻き込み，エンドユーザの目にラベルが触れる機会を創出するエコシステム全体の強化が不可欠である．本研究ではこれらの分析をもとに，さらなる JC-STAR のエコシステム解明，並びにラベルの普及と実効性向上のための改善策の提言を今後の目標とする．

2. 背景と関連研究

2.1 JC-STAR の概要

IoT 機器は家庭用ルーターやスマート家電など日常生活のインフラとして広く普及する一方，十分なユーザインタフェースを持たないものが多く，利用者が購入後に自ら設

[1] 横浜国立大学
Yokohama National University
[2] 国立研究開発法人情報通信研究機構
National Institute of Information and Communications Technology
[a)] sanada-soya-mk@ynu.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

定変更や更新を行うことは期待しにくい．そのため市場に投入された機器は脆弱性が放置されたままとなることも多く，これらはサイバー脅威に晒され，個人のプライバシー侵害から踏み台攻撃，DDoS 攻撃といった社会基盤の麻痺に至るまで広範なリスクを引き起こしている [2]．実際，国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の調査では，2025 年に観測されたサイバー攻撃のうち 25.5%以上が IoT 機器を標的とした攻撃であったことが報告されている [3]．

この実態に対して経済産業省および IPA が導入したのが「JC-STAR」である [1]．JC-STAR は，2025 年 3 月より運用が開始され，IoT 機器のセキュリティ性能を★の数（★1〜4）で可視化する．現在ラベル取得が行われているのは★1 ラベルのみであり，その付与は 16 のセキュリティ要件への適合をメーカーが自己申告することによって行われる．経済産業省によれば，本制度の運用目的は，(1) 必要なセキュリティが確保された製品のみが市場で採用されるようにすること，(2) 共通の物差しでセキュリティを可視化し，ユーザの求める水準を満たした製品の選定・調達を容易にすること，(3) 諸外国の制度との相互承認により輸出時の適合性評価の負担を軽減すること，の 3 点である [1]．これらが達成されることで，セキュアな IoT 機器の利用が市場全体に波及していくというエコシステムが想定されている．しかしこれはあくまで理想であり，現状のエコシステムがどうなっているかは明らかになっていない．

2.2 JC-STAR のエコシステムにおける本研究の位置付け

JC-STAR を取り巻くステークホルダーは，運用元である IPA，ラベルを取得する IoT 機器メーカー，機器を選定・使用するユーザの 3 つに大別され，これらが相互に関わり合うことで JC-STAR のエコシステムを形成している．しかし，各ステークホルダー間には未解明の研究課題が存在する．IPA とメーカーの間では，運用目的（1）の達成のためラベル取得が推奨されているが，★1 ラベルを取得した実機が実際にセキュリティ要件を満たしているか，また申請のための評価が IPA の意図する手法で各メーカーにおいて統一的に行われているかは明らかになっていない．また，IPA とユーザの間では，運用目的（2）の達成のため製品調達の物差しとして JC-STAR が推奨されているが，★1 ラベルが調達の際に実際に手助けとなっているかは明らかになっていない．さらに，メーカーとユーザの間では，それぞれが制度に抱く期待とそのギャップが明らかになっていない．

本研究は，これらの課題を解決しエコシステムの実態を解明することで制度の運用改善に向けた提言を行うという，より大きな研究構想の一部に位置付けられる．そのうち本稿では，ラベルを取得する当事者である IoT 機器メーカーを対象とし，★1 ラベル取得時の自己評価プロセスの実態と，メーカーが制度に抱く期待を明らかにする．メーカーは自己適合宣言の担い手であると同時に，任意制度である JC-STAR の普及を左右する主体でもあるため，エコシステム解明の起点として適切であると考える．

2.3 セキュリティラベリング制度の運用における実態とその課題

EU では，域内で流通する全ての IoT 製品に対しサイバーレジリエンス法（CRA）によりセキュリティの必須要件が定められたが，法的要件の遵守が実質的な安全性の担保に直結するとは限らず，監査や評価の形骸化が指摘されている [4]．また，EU 域内で販売される製品に義務付けられる CE マークは，IoT デバイスの場合，無線機器指令（RED）への準拠が求められ，その適合性評価は★1 ラベルと同様にメーカーの自己申告によって行われる．しかし実機調査により，製造地域によってプライバシー保護の実装に格差があり，認証を伴わない API 呼び出しや暗号化されていない認証トークンの送信といったセキュリティ上のリスクが存在するにもかかわらず，CE マークが発行されている事例が明らかになっている [5]．

JC-STAR においても，運用の本格化に伴い同様の形骸化が進む可能性がある．そこで本研究では，★1 ラベルの自己評価プロセスの実態をメーカーへのインタビューによって調査し，現状の運用上の課題を明確化する．ラベルを取得したメーカーの評価プロセスをインタビューによって明らかにする研究はこれまで十分に行われておらず，ここに本研究の新規性がある．

2.4 ラベリング制度が与える消費者の購買行動への影響

製品ラベルが消費者の購買行動に与える影響に関する研究は数多い．例えばエコラベルでは，消費者は環境に配慮した製品を買いたいという意思を持つものの，実際の製品選択では価格や購買習慣が障壁となり，ラベルの有無だけでは行動に結びつきにくいことが確認されている [6]．JC-STAR は運用開始から日が浅く，ラベルの認知度も限定的であることから，同様の傾向が生じている可能性がある．一方，ラベルを取得したメーカー側が制度に何を期待しているかを調査した研究は限られている [7]．本研究では，販売元の期待を明らかにすることで，制度運用の改善案を提言できると考える．

3. 調査手法

本研究では，JC-STAR ★1 適合ラベルの申請を行っている IoT 機器メーカーとして，国内の IoT 機器を製造・販売しているメーカー 7 社への半構造化インタビューを行う．

3.1 参加者の募集

IoT 製品は家庭用から産業用まで広く普及しており，そ

© 2026 Information Processing Society of Japan

のセキュリティ要件も多岐にわたる．そのため，本研究では JC-STAR のラベル申請を行なっているメーカーの実態を網羅的に把握するため，特定のメーカー種別に限定することなく，ルーターや法人用ネットワーク機器，生活家電など，用途や機能の異なる製品のメーカーを幅広くインタビュー対象とした．これにより，製品特性に依存しないメーカーの JC-STAR に関する実態や期待を明らかにすることを可能にした．なお，本インタビューでは，★1 ラベル取得における自己評価プロセスに関する知見を有する参加者を選定するため，各メーカーに対し質問項目を事前に提供し，適切な参加者を推薦いただいた．結果として，合計で 16 名の参加者を募ることができた．インタビュー参加者の所属する企業と，業務での役割を以下の表 1 に示す．

表 1: 参加者の企業における役割

ID	企業	参加者の役割
P1	A	クラウドサービス開発部門マネージャー
P2	B	一般消費者向け製品の開発部門課長
P3	B	法人向け製品の開発部門課長
P4	B	PSIRT チーム統括
P5	C	ネットワーク製品開発責任者
P6	C	法人向け製品の開発責任者
P7	C	クラウドサービス開発の PM
P8	C	法人向け AP 開発の PM
P9	D	製品開発部門課長
P10	D	製品開発部門マネージャー
P11	D	セキュリティ統括部門部長
P12	D	セキュリティ統括部門課長
P13	E	ソフトウェア開発部門セキュリティ担当者
P14	E	ソフトウェア開発部門セキュリティ担当者
P15	F	製品セキュリティ担当者
P16	G	セキュリティ統括部門部長

3.2 インタビューのプロトコル

インタビューは 2026 年 7 月下旬から 8 月上旬にかけて実施し，メーカーごとに Microsoft Teams を用いて，オンライン上で最大 90 分間という制約を設けて実施した．インタビュー実施前に，研究倫理に基づく同意事項の確認と録音の承諾を得た．また，インタビューは半構造化インタビューの形式で行った．詳細な質問項目を表 A·1 に示す．なお，これらの質問は事前に参加者の立場を明らかにするための事前質問と，それぞれのリサーチクエスチョンに紐づいた質問によって構成されている．事前質問では会社のポジションや IoT 機器の開発経験などを質問した．RQ1 に紐づく質問では，製品の開発工程を明らかにした後に，誰が，どこで，どれくらいの時間・コストをかけてラベル申請のための評価を行っているかを質問した．同様に RQ2 に紐づく質問では，評価工程の中で起こる困り事や課題について，実機テストやドキュメント評価，IPA の公開している資料，手続きそのものなど，細かい項目に分けて思い当たるものを回答してもらった．また，RQ3 に紐づく質問では，ラベルを取得しようとした経緯や取得によって起こった変化，今後のラベル取得に対する意向などを質問した．

3.3 パイロットスタディの実施

本研究では，インタビューの実効性を高めるために，事前に LLM をインタビュー対象としたパイロットスタディを行った．LLM のモデルは Gemini 3.5 Flash とし，インタビューで使用する質問項目に関する資料とプロンプト指示によって，LLM を架空の IoT 機器メーカーの社員として実施を行った．実際にはチャットベースでインタビューを行い，その回答を元にインタビュー本番にて得られる回答を予測し，深掘りのための質問などの準備に役立てた．

3.4 コーディング

インタビュー結果を，以下のステップでコード化した．まず，Microsoft Teams の機能によりトランスクリプトを取得した後，手動で誤り部分の修正を行った．そのトランスクリプトをもとに初期的なコードブックを作成し，もう 1 名の研究者とそれぞれ独立にコードの割り当てを実施した．2 名の研究者で不一致が生じた場合は，研究者間のディスカッションにより解決した．なお，各質問項目におけるコード一覧表を表 A·4 および表 A·5 に，コードブックにおけるコード割り当て表を表 A·6 および表 A·7 に示す．

4. 結果

4.1 RQ1: JC-STAR ★1 適合ラベルにおける IoT 機器メーカーの自己評価プロセスの実態

本インタビュー調査を通じて，★1 ラベルの取得における自己評価プロセス（製品開発のどのフェーズで，誰が，どれくらいの期間とコストをかけて実施しているか）の実態が詳細に明らかになった．インタビューを実施した全メーカーの製品開発フローは，概ね「企画（要件定義） → 設計 → 実装・開発 → 評価（テスト） → 生産 → 販売」という共通のプロセスを辿っている．JC-STAR に関する自己評価は，この開発フローにおける「実装・開発」の終盤から「評価（テスト）」の工程にかけて集中的に実施されていることが判明した．また，インタビューを実施した全ての企業において，評価作業は社内の製品開発担当者やプロダクトマネージャー，品質管理担当者によって遂行されており，社外の第三者機関やコンサルティング等による評価作業の代行や助言は一切含まれていなかった．

C 社では製品の設計段階において，★1 ラベルのセキュリティ要件を満たすよう意識するケースが見られるものの，インタビューに応じた他のメーカーでは，JC-STAR 制度

© 2026 Information Processing Society of Japan

の導入以前から自社が保有する既存のセキュリティ基準や開発ガイドラインによって，既に★1 ラベル取得要件の大部分を自然とクリアしていた．そのため，開発の初期段階から JC-STAR 専用の設計や仕様変更が行われるケースは稀であり，既存の仕組みの延長上で対応されていることが浮き彫りとなった．そもそも★1 ラベルは，IoT 製品に広く求められる共通の最低限のセキュリティ要件として設計されており，その取得に多大なコストを強いるものではないと想定される．よって，今回インタビューを行った企業群の実態に関しては，制度策定時の想定通り，過度なコストをかけずにラベル取得ができているものと推察される．

自己評価に要する時間とコストに関して，社内での評価作業やチェックリストの作成に要する期間は，作業にあたる担当者の人数や製品の複雑さに依存するものの，概ね 1〜3 週間程度で完了するという意見が 3 社から挙がった．例えば B 社では，“設計段階で要件が網羅されているため，実機テストやドキュメント評価といった実質的な評価期間は 1 週間程度であり，ポートスキャン等のツール実行待ちの約 2 日間などを含めエンジニアの過度な工数負担にはなっていない．”（P2）とのことだった．一方 E 社のように，全社的な社内体制の整備やファームウェアの改修を伴う初回申請では，トータルで 5 ヶ月程度を要した事例も存在する．しかしながら，P13 によると，“一度社内の評価フローが確立されれば，2 機種目以降においては 1〜2 週間程度に大幅短縮可能である．” との知見が得られている．また，社外の第三者機関による評価の代行・助言が行われていなかった理由について，A 社や B 社は開発費用を低く抑えるためとし，C 社や E 社は★1 の要件自体が自社のみで対応可能な範囲に収まっているためとした．

ただし，本インタビューに応じたこれらのメーカーは，制度開始から比較的早い段階でラベル取得に動いた，いわば先行事例的な企業群であることに留意が必要である．JC-STAR が今後さらに普及し，セキュリティ対策の裾野が広がるにつれて，要件への適応に苦慮するという企業の声が上がることも想定される．したがって，本研究で得られた低コストかつ円滑に自己評価が実施できるという実態は，あくまで現在の先行取得企業における成果を示すものであり，規模や体制の異なるメーカーにおいても同様の実態が得られるかは定かではない．

4.2 RQ2: JC-STAR ★1 適合ラベル取得時に IoT 機器メーカーが抱える課題

4.2.1 申請からラベル付与までの所要時間の長期化と不透明さに伴う販売計画への影響

★1 ラベルの取得プロセスにおいて，メーカー側が直面している実務上の課題の一つが，IPA への申請から実際にラベルが手元に付与されるまでに要する「期間の長期化および不透明さ」である．これは，A 社，B 社，C 社，D 社，F 社の 5 つのメーカーで課題として挙がった．

具体的には，P2 によると，“製品のテストや評価を完了し，出荷・販売可能な状態で申請を行った後，多くのケースで IPA や経済産業省から提出書類の記載事項に関する修正や再提出を複数回求められる．この差し戻しと修正のやり取りを経て申請が正式に受理されるまでに 2 週間から 4 週間程度時間を要し，さらにそこから申請費用の銀行振り込み等の事務処理と IPA 側での入金確認を経て，... 正式なラベル発行までにさらに 1，2 週間時間を要する．” とされている．結果として，メーカー側は製品開発が完了し，本来であれば生産・販売に移行できる状態であるにもかかわらず，トータルで約 1 ヶ月以上（状況によっては 6 週間程度）の足踏みを余儀なくされている．

さらに深刻なのは，この審査のやり取りにおいて，IPA から次にいつ返答が返ってくるかが事前に予測できないという点である．メーカーは受動的な立場で手続きを進めざるを得ず，製品の販売プロセスにおけるスケジュール管理が極めて困難となっている．特に，P2 によると，“製品販売時の同梱物やパッケージ，マニュアル等の印刷・デザインレビューのスケジュールにラベル付与のタイミングが間に合わない場合，製品パッケージに JC-STAR ラベルを印字・貼付することができなくなる．” といった致命的な実務上のリスクも生じ得ることが明らかになった．

4.2.2 IPA 公開資料の散逸および評価ガイドの解釈における困り事

申請実務におけるもう一つの大きな障害として，IPA が公開している評価ガイドラインや適合基準などの資料が複数の文書に分散しているという点が B 社や C 社で挙げられた．C 社で初回の申請を担当した P6 からは，“実機テストで用いるべき脆弱性検査ツール（OpenVAS や GVM 等）について，IPA の公開している評価ガイドに複数の選択肢や具体的な記載はあるものの，評価時点で複数の評価に関する資料の中からその資料の記載に到達できず，最終的に IPA に確認した．” という報告がなされている．

また，IPA 側の公式文書で用いられる専門用語と，メーカー側の開発現場における一般的な用語認識との間にギャップや齟齬が生じるケースも報告された．例えば D 社では，P9 によると，“申請書類に記載する「モジュール」という言葉の定義について，D 社はサブボード等の物理的構造を指して認識していたのに対し，IPA 側では「機能ブロック」の概念として扱われていた．” ことが報告され，修正を依頼された事例が挙げられている．同様に D 社では，P9 によって，“「ネットワーク」という単語が LAN を指すのか WAN を指すのかといった細かな定義の解釈において混乱が生じた．” ことが報告されている．その他にも E 社では，P14 によると，“「全ての未使用の物理インターフェース及び論理インターフェースは無効化しなければならない」という★1 のセキュリティ要件に関して，E 社の製品に

© 2026 Information Processing Society of Japan

は，USB メモリに設定コンフィグを保存し，セットアップ時に当該 USB を挿入することでその設定を適用できる仕様のものがある．このセットアップ手順において USB を使用しないユーザも存在するため，そのような場合にはインターフェースが未使用状態となる．こういった場合に未使用と判断できるかどうかの判断基準には曖昧さがあり，メーカー独自の判断基準で評価する必要がある．”といった IPA 側の公式文書に対して解釈の曖昧さが存在することが指摘された．

さらに，ドキュメント評価におけるエビデンスの記載粒度についても C 社や E 社，G 社で課題視されている．C 社では，P7 によると，“チェックリストのエビデンス記載においても，以前ラベル取得した機種と同じ粒度で記述したにもかかわらず，別の審査官や新規の申請では，エビデンスとして不十分として突如追加の修正を求められた．”として，受理基準の不統一さへの苦慮が明らかになった．

4.2.3 社内文書の保管と更新・サポート継続に伴う運用負担

開発体制やライフサイクル管理の観点からも特有の課題が挙げられた．例えば E 社では，P14 より，“内部仕様書や社内規定の保管場所が時代ごとのテクノロジー変遷に伴って社内で散逸しており，過去のアーキテクチャを引き継いで新機種を開発する際に，JC-STAR 申請に必要な証拠資料や内部仕様書の探索に労力を要した．”ことが報告されている．さらに B 社では，社内文書をエビデンスとして IPA に提出を求められた際，企業の機密情報が公開範囲に抵触しないかという懸念の声も挙がっている．

加えて B 社と E 社では，2 年ごとのラベル更新の義務や，製品サポート終了後の対応が新たな運用負担として懸念されている．E 社では，P13 によると，“製品が販売終了（EoL）を迎えた後も，市場には数年から十数年にわたりエンドユーザが製品を使い続ける実態があるが，JC-STAR の制度アップデートや要件改訂に伴い，サポート終了後も過去の出荷製品に対して JC-STAR に関するファームウェアの修正や更新手続きを継続しなければならないのではないか．”という，JC-STAR のラベル維持のために必要とする手続きの手間がメーカー側を圧迫していることを明かした．同様に P13 は，“既存機種に対して新規にラベルを適用しようとする際，ログイン関連のセキュリティ機能の変更が既存ユーザのユーザビリティを損ねてしまうリスクが，既存製品へのさらなるラベル取得の障害になっている．”との指摘も挙げた．

4.3 RQ3: JC-STAR ラベリング制度に抱く期待と今後の意向

4.3.1 一般消費者向け製品における購買促進とセキュリティ意識向上への期待

一般消費者向けの Wi-Fi ルーターやネットワーク機器を展開するメーカーのうち，B 社，C 社，F 社，G 社からは，★1 ラベルの取得が，エンドユーザである一般消費者がセキュアな製品を容易に識別し，購入を検討する際のインセンティブとなってほしいという期待が寄せられている．特に，B 社では市場に氾濫している安価な海外製品や低品質な IoT 機器との差別化を図るための客観的な証明として機能し，メーカー側が果たすべきセキュリティ上の説明責任（アカウンタビリティ）の担保手段となることが望まれている．また，ラベリング制度の浸透が，一般消費者のサイバーセキュリティに対する意識そのものの底上げに寄与するという教育的・啓発的な効果への期待も示されている．

4.3.2 法人向け製品における市場参入の必須条件としての認識

一方，インタビューに参加した全社とも法人向けの製品を展開しており，そのうち全てのメーカーでは，法人向け製品に対する期待は一般消費者向け製品に対するものとは異なり，法人顧客や市場全体に対する積極的な付加価値や購買促進効果への期待は総じて低い傾向にある．しかしこれはラベルを軽視しているわけではなく，今後の法人顧客の製品調達において，★1 ラベル取得が事実上の必要条件として機能しつつあるためである．

現在 JC-STAR における★3 以上のセキュリティラベルは，政府機関や重要インフラ事業者，地方公共団体，大企業等の重要なシステムでの利用のための調達要件となるように設計が進んでいる．これに対して★1 ラベルについても，法人顧客が製品を選定・調達する際の特別な付加価値ではなく，市場に参入するための当たり前の最低限の条件としてメーカーは捉えられており，そもそもラベルがなければ提案の土俵にすら立てない状況になりつつあると認識されているのである．

4.3.3 今後のラベル取得意向と価格転嫁の困難性

今後の JC-STAR ラベル取得に関する意向について，A 社を除く全てのメーカーが，自社が扱う該当製品群において★1 ラベルの取得を今後も積極的に継続・推進していく方針を明確に示している．また，政府機関や地方公共団体等を主なターゲットとする高セキュリティ要件領域において，将来的に★2 以上の製品類型や★3 以上の第三者認証を要するラベルの運用が本格化した際にも，主要なクライアントからの具体的な調達要求が存在するのであれば，前向きに対応・検討する姿勢を示している．

その一方で，ラベル取得に向けた全社的な積極性とは裏腹に，ラベルの取得を理由として，製品の販売価格にコストを上乗せすることは極めて困難であると全社が一致して回答している．その理由は，★1 の自己評価プロセス自体が自社の既存体制の範囲内で比較的低コストに完結しており大きな追加投資が発生しない点に加え，市場においてまだラベルの認知度が十分に確立されていない現状では，ラベル未取得製品との差別化によって高価格で販売すること

© 2026 Information Processing Society of Japan

がビジネス上の競争力につながらないためである．

5. 考察

5.1 過渡期の課題と恒常的な課題の峻別

RQ2 で明らかになった課題は，その性質に応じて 2 種類に分けて捉えることができる．

第一に，制度運用の開始から間もないことに起因する過渡期特有の課題である．申請からラベル付与までの期間の長期化・不透明さ（4.2.1）や，公開資料が複数の文書に分散していることによる参照の困難さ（4.2.2）がこれに該当する．これらは審査体制や公開資料の構成が立ち上げ期にあることに起因すると考えられ，申請・審査のサイクルが蓄積され IPA 側の体制やドキュメントが整備されるにつれ，中長期的には改善が見込まれる．

第二に，自己適合宣言という制度設計そのものに起因する恒常的な課題である．用語の解釈を巡るメーカーと IPA 間のギャップやエビデンス受理基準の不統一さ（4.2.2），および製品ライフサイクルの長い IoT 機器の特性上，販売終了後もラベル維持のための対応を継続しなければならない運用負担（4.2.3）がこれにあたる．これらは第三者による画一的な評価ではなくメーカー自身の自己解釈に依拠するという★ 1 ラベルの制度設計に根差した課題であり，資料整備や運用体制の成熟のみでは根本的な解消が難しい．

この区別は，制度運用主体が講じるべき対応を考える上で重要である．過渡期の課題に対しては申請プロセスの透明化と公開資料の統合が有効である一方，恒常的な課題に対しては，用語集や解釈ガイドの整備に加え，それらを継続的に改訂・更新する運用体制そのものを制度に組み込むことが求められる．

5.2 制度運用上の課題への対応

RQ2 で明らかになった課題に対する具体的な対応として，以下の 2 点が有効であると考える．

第一に，申請プロセスの透明化と短縮化である．製品パッケージやマニュアルの印刷は，量産スケジュールに合わせたデザインレビューの締切までに版を確定させる必要があり，この締切は発売日から逆算して定まるため後ろにずらすことができない．一方，申請からラベル付与までには 1 ヶ月以上を要し，かつ IPA からの返答時期が予測できないため，メーカーはラベル付与がこの締切に間に合うかを見通せない．結果として，要件を満たしラベルを取得した製品であっても，パッケージにラベルを印字できず表示を断念せざるを得ない事態が生じている．これは，制度が可視化しようとしたセキュリティ水準が，まさに購買の現場で不可視になることを意味する．したがって IPA および経済産業省には，申請受付から発行に至るステップごとの標準所要日数をガイドライン等で事前明示するとともに，審査状況をオンラインで確認できる進捗トラッキングシステムを導入するなど，プロセスの透明化と短縮化が求められる．所要期間の見通しが立てば，メーカーはデザインレビューの締切から逆算して申請時期を決定でき，ラベルの掲出機会を確実に確保できる．

第二に，公開資料の統合である．JC-STAR を一部の大手メーカーによる限定的な取得に留めず，中小規模ベンダーや新規参入企業へと波及させるには，初期の参入障壁を引き下げる必要がある．評価ガイドやチェックリスト，補足説明文書が複数の資料に分散している現状を改め，これらを網羅した統合的な評価ガイドブックを整備することが有効である．また，用語集の刷新や合格事例に基づくモデルケースの公開により，IPA 側とメーカー側の認識の齟齬を未然に防止でき，審査の効率化と公平性の担保にも寄与すると期待される．なお，用語集の整備は恒常的課題への対応でもあり，継続的な改訂体制と併せて機能させる必要がある．

5.3 ラベル取得に伴う製品販売面での期待

RQ3 では JC-STAR の制度に対する期待を広く尋ねたが，得られた回答の多くは購入インセンティブ，競合製品との差別化，法人市場への参入条件といった，製品の販売・調達に直接関わる内容であった．したがって RQ3 で得られた知見は，実質的には「ラベル取得に伴う製品販売面での期待」を明らかにするものであったと整理できる．

特に注目すべきは，ラベル取得を理由とした価格転嫁が極めて困難であると A 社を除いた全社が一致して回答した点である．この背景には，★ 1 ラベルの自己評価が既存の社内体制の範囲内で低コストに完結し追加投資を伴わないという事情に加え，市場でのラベルの認知度が確立されていないため，未取得製品との差別化が売上増大につながらないという現実的な状況判断がある．実際，ユーザを対象とした調査 [8] では，ラベルが貼られた製品を手に取る傾向はあるものの，購買時には価格や利便性が優先され，ラベルの有無が製品選択を変えるには至っていないことが示されており，メーカー側の認識と一致している．

それにもかかわらずメーカーがラベル取得に前向きな姿勢を示すのは，価格転嫁とは異なる形のインセンティブが存在するためである．すなわち，一般消費者向け製品においては安価な海外製品との差別化要因および購入促進・セキュリティ意識向上への期待であり，法人向け製品においては★ 1 ラベルが市場参入における事実上の必要条件になりつつあるという認識である．したがって制度運用上望ましい方向性は，価格転嫁を可能にすることではなく，これらのインセンティブを実効的に機能させることにあると考えられる．そのためには，一般消費者や調達担当者がラベルの存在と意味を認識していることが前提となる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

5.4 流通ステークホルダーを巻き込んだ啓発活動の必要性

メーカーが一般消費者向け製品に対して抱く期待は，メーカー単体の努力だけでは応えることのできない構造的課題を抱えている．多くの一般向け IoT 製品は直販ではなく，EC サイト，家電量販店，インターネットサービスプロバイダ（ISP）といった仲介事業者を介して流通する BtoBtoC のビジネスモデルをとっているためである．

したがって，メーカーが自社サイトでどれほどラベルの意義を訴求しても，エンドユーザが購買現場でラベルを目にする機会やその意味を理解する導線が担保されなければ，購買行動への結びつきは限定的にならざるを得ない．このギャップを埋めるには，IPA および経済産業省が主導しつつ，家電量販店や EC プラットフォーム，ISP 事業者等の流通・販売を担う下流のステークホルダーを巻き込んだ普及・啓発活動や，売場におけるラベル表示の推奨・慣行化といった，エコシステム全体を網羅したプロモーション戦略の展開が不可欠である．

5.5 本研究の限界

本研究にはいくつかの限界が存在する．第一に，調査対象が国内の IoT 機器メーカー 7 社に限定され，分析の視点がメーカー側の経験に依存している点である．そのため，IPA や経済産業省側の審査実態，あるいはユーザの認知実態との間に乖離が存在する可能性がある．第二に，インタビューを実施した 7 社はいずれも制度開始から比較的早い段階でラベル取得に着手した先行事例的な企業群であり，本研究で明らかになった実態や期待は，これから取得を検討する企業や現行製品が要件を満たさず改修を要する企業には必ずしも一般化できない．第三に，メーカーの回答は制度の運用開始初期における過渡期的な認識に基づいており，今後の制度の普及や改訂に伴って変化しうる点に留意が必要である．

6. おわりに

本研究では，国内 IoT 機器メーカー 7 社（計 16 名）への半構造化インタビューを通じて，JC-STAR ★ 1 適合ラベルの取得における自己評価プロセスの実態，メーカーが直面している課題，およびラベリング制度に対して抱いている期待を解明した．

★ 1 ラベルに関する自己評価は既存の社内体制の延長線上で，開発工程における評価（テスト）の段階において，低コストかつ第三者の助言や代行を含めずに実施されていた（RQ1）．課題は過渡的なものと制度設計に根ざす恒常的なものの二層に大別され（RQ2），メーカーは価格転嫁ではなく，差別化効果や法人市場での必須条件化という販売面のインセンティブを見出していた（RQ3）．本研究の調査対象に限れば制度は概ね想定通りに機能していると推察されるが，申請プロセスの透明化，公開資料の一本化，および流通段階を含めたラベルの認知度向上には改善の余地がある．

今後は，IPA や経済産業省へのヒアリング調査により審査プロセスの実態を解明するとともに，並行して実施しているユーザ調査との突き合わせによりステークホルダー間の認識のギャップを検証する．さらに流通ステークホルダーへと研究のスコープを拡張し，エコシステム全体の実態解明と制度の実効性向上に向けた改善提言の導出に取り組みたい．

謝辞 本研究の一部は NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／先進的サイバー防御機能・分析能力強化」（JPNP24003）によるものである．

参考文献

[1] 経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課. 特定分野システムの iot 製品における jc-star 制度活用ガイド（1.1 版）. https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_cybersecurity/iot_security/pdf/20241106_2.pdf, 2025. Accessed: 2026-05-26.

[2] 横浜国立大学 大学院環境情報研究院/先端科学高等研究院吉岡克成. 技術基準適合認定等におけるセキュリティ基準と jc-star ★ 1 のセキュリティ要件・適合基準の 比較における一考察. https://www.soumu.go.jp/main_content/001016610.pdf, 2025. Accessed: 2026-06-02.

[3] 国立研究開発法人情報通信研究機構. Nicter 観測レポート 2025 の公開. https://www.nict.go.jp/press/2026/02/05-1.html, 2026. Accessed: 2026-07-15.

[4] Anna Maria Mandalari and Volker Stocker. Security and privacy challenges in standardized iot systems: Insights from the eu cyber resilience act. In *Proceedings of the Workshop on Security and Privacy in Standardized IoT (SDIOTSec 2026)*, San Diego, CA, USA, February 2026.

[5] Natalia Khetagourova, Christoffer Lundh, and Joakim Kävrestad. Evaluating security and data privacy in smart home devices. In *Proceedings of the 11th International Workshop on Socio-Technical Perspectives in IS (STPIS 25)*, Vol. 4134, p. paper27. CEUR-WS.org, December 2025.

[6] Julia Meis-Harris, Celine Klemm, Stefan Kaufman, Jim Curtis, Kim Borg, and Peter Bragge. What is the role of eco-labels for a circular economy? a rapid review of the literature. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 306, p. 127134, 2021.

[7] Prianka Mandal and Adwait Nadkarni. We can't Change it Overnight: Understanding industry perspectives on iot product security compliance and certification. In *Proceedings of the 46th IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*. IEEE, 2025.

[8] 菅野和奏, 眞田颯哉, 九鬼琉, 上園大智, 木村友貴, 藤井翔太, 藤田彬, 佐々木貴之, 吉岡克成. JC-STAR 適合ラベルに対するユーザの認知・信頼・購買意欲の調査. コンピュータセキュリティシンポジウム 2026 論文集, 2026.

[9] David Dittrich and Erin Kenneally. The menlo report: Ethical principles guiding information and communication technology research. In *Technical report, U.S. Department of Homeland Security*, 2012.

[10] James C Davis, Sophie Chen, Huiyun Peng, Paschal C Amusuo, and Kelechi G Kalu. A guide to stakeholder analysis for cybersecurity researchers, 2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

本研究では，メーカーへのインタビュー調査を実施するにあたり複数の倫理的課題に直面した．以下では，Menlo Report [9] の原則と Stakeholder-Based Ethics Analysis の枠組み [10] に基づき，ステークホルダーごとの便益とリスク，それらに対して講じた緩和策，および公表の判断を検討する．

ステークホルダー．本研究のステークホルダーは，(1) インタビュー参加者 16 名，(2) インタビュー参加企業 7 社，(3) 制度運用主体である IPA および経済産業省，(4) 本研究に参加していない IoT 機器メーカー，および (5) IoT 機器の利用者である．なお，本研究は横浜国立大学の研究倫理審査委員会の承認を得ている．

便益とリスク．

(1) 参加者．本研究への参加を通じ，自社の申請プロセスや課題を振り返る機会を得られる．一方，参加や特定の質問への回答が本人の意思に反して求められる可能性がある（**R1**）．また，発言内容から所属企業や個人が推測された場合，その内容によって職務上の不利益を被る可能性がある（**R2**）．

(2) 参加企業．自社の申請プロセスを他社と相対化して捉え，制度利用上の共通課題を把握できるという便益がある．一方，開発工程，評価工数，社内基準などの競争上の機微情報が公表される可能性がある．とりわけ，JC-STAR の適合ラベル取得製品リストは事業者名を含めて公開されているため，本稿の記述と公開情報を突合することで参加企業が再同定され，不利益を被る可能性がある（**R2**）．

(3) 制度運用主体．本研究により制度運用上のボトルネックやメーカーが直面する課題が可視化され，制度改善の手がかりが得られるという便益がある．一方，本研究はメーカー側へのインタビューのみに基づくため，メーカーの認識や経験が制度運用上の事実として受け取られ，IPA や経済産業省の運用実態が一面的に理解される可能性がある（**R3**）．

(4) 非参加メーカー．制度利用上の共通課題が明らかになることで，将来的な申請プロセスや制度運用の改善による便益を受ける可能性がある．一方，参加した 7 社から得られた知見が IoT 機器メーカー全体の実態として過度に一般化され，非参加メーカーにも同様の実務や課題が存在すると誤解される可能性がある（**R4**）．

(5) 利用者．制度上の課題が明らかになり，長期的に JC-STAR の実効性が向上することで，より適切な製品選択につながる可能性がある．一方，自己評価が開発工程の後段で社内完結的に行われているという知見が，JC-STAR の適合性やラベル取得製品のセキュリティそのものに問題があることを示すものとして誤解され，短期的にラベルへの信頼を低下させる可能性がある（**R5**）．

リスクの緩和策．上記のリスクを低減するため，以下の措置を講じた．

- **R1（参加者の自己決定権が損なわれるリスク）への対策：**参加は任意とし，インタビュー開始時に研究目的，公表計画，撤回権を口頭で説明し，録音への同意を含めて同意を得た上で実施した．また，回答を望まない質問への回答を拒否できることを説明した．
- **R2（参加者・参加企業が再同定され，不利益を被るリスク）への対策：**企業名および個人名を匿名化するとともに，申請時期や取得件数など公開情報と突合可能な情報は公開しない．また，特徴的な事例は可能な限り複数社に共通する事象として集約し，特定企業や個人の再同定につながる情報を抑制した．
- **R3（制度運用主体の実態が一面的に理解されるリスク）への対策：**IPA や経済産業省の対応に関するインタビュー結果については，本研究で独立に検証した事実ではなく，メーカー側から報告された認識や経験であることが分かるよう記述し，制度運用上の事実として断定することを避けた．
- **R4（非参加メーカーに結果が過度に一般化されるリスク）への対策：**本研究の結果が参加した 7 社の経験と認識に基づくものであり，すべての IoT 機器メーカーに共通する実態を示すものではないことを明示した．
- **R5（利用者のラベルへの信頼が低下するリスク）への対策：**本研究は JC-STAR における制度全体の有効性や個別製品のセキュリティを直接評価するものではないことを明示し，自己評価プロセスに関する知見と，ラベル取得製品の適合性やセキュリティ評価とを区別して結果を解釈した．

公表の判断．JC-STAR の自己評価プロセスやメーカーが直面する課題は十分に明らかにされておらず，本研究で得られた知見は制度改善に資する．一方，本研究の結果がラベルへの信頼を低下させる可能性はあるが，★ 1 が自己適合宣言方式であること自体は公開情報であり，個別製品の脆弱性や適合性に関する新たなリスクを示すものではない．また，上述の緩和策により各ステークホルダーへのリスクを低減した．以上より，公表による社会的便益が残存するリスクを上回ると判断した．

付　　録

A.1 Open Science

本研究の成果物のうち，インタビューでの質問項目全文，インタビュー開始時に口頭で説明した同意事項，LLM パイロットスタディで使用したプロンプト，各質問項目のコード一覧，および各コードの該当社数を，表 A·1〜表 A·7 として本稿の付録に収録する．逐語録全文・録音データ・参加者を特定しうる情報は公開しない．逐語録には各社の開

© 2026 Information Processing Society of Japan

発工程や社内基準といった競争上の機微情報が含まれること，公開されている適合ラベル取得製品リストとの突合により参加企業が再同定され得ること，および取得した同意が研究成果の公表を範囲とし生データの第三者提供を含まないことが理由である．これらに依拠する知見は，付録に収録されたコード一覧と割り当て表によりコーディング手続きと知見の分布を検証できるようにしている．

A.2 メーカーインタビューでの質問項目

インタビューで使用した質問項目全文を表 A·1 に示す．

A.3 インタビュー同意事項

インタビュー開始時に説明した同意事項の要旨を表 A·2 に示す．

表 A·2: インタビュー同意事項

本インタビューにご協力いただき，誠にありがとうございます．まず初めに事前確認です．
本調査で知り得た情報につきましては，企業名や参加者名を特定できない形に加工をした上で論文発表や研究活動に使用させていただきます．また，本インタビューでは，分析のために録音やメモを取らせていただき，MicrosoftTeams の文字起こし機能を利用し，研究に使用させていただきたく存じます．それらはアクセス制御を実施した研究室用サーバにて厳重に保管し，一定期間後，破棄いたします．保管期限は 2030 年の 3 月 31 日までを予定しておりますが，今回のインタビューでは，参加者の方の申し出によって，情報の破棄が可能となっています．また申し出の際，理由の申告は必要ございませんので，遠慮なくお申し出いただけたらなと思っております．

A.4 LLM パイロットスタディ用プロンプト

LLM を用いたパイロットスタディにおいて，使用したプロンプト全文を表 A·3 に示す．

表 A·3: LLM パイロットスタディ用プロンプト

JC-STAR ★ 1 適合ラベル取得を行っている IoT 機器メーカーに対して，ラベル取得における評価プロセスの実態や，ラベルに対する期待などを調査するためにインタビューを実施することを企画しております．
そのインタビューのための資料と台本を作成したのですが，インタビューの練習をするために，あなたに架空の IoT 機器メーカーの社員になっていただき，パイロットスタディを行いたいと考えております．
メーカー配布用のスライド資料を参照しながら，私が研究概要の説明やあなたへのいくつかの質問を行うので，模擬的にインタビュイーとしての返答をお願いします．あなたから適宜質問や深掘りを行っても構いません．

表 A·1: メーカーインタビューの質問項目

事前質問

・現在の会社でのポジションを教えてください．
・どの IoT 機器の開発に携わっていますか．または携わっていましたか．
・IoT 開発プロジェクトではどのような役割を担当されていますか．

JC-STAR ★ 1 適合ラベル取得における自己評価プロセス（RQ1）に関する質問

・製品における設計から販売に至るまでの開発工程に関してお聞かせください．
（1）開発工程のうち，どこで JC-STAR ★ 1 適合ラベルに関する評価を行っていますか．
（2）誰が評価を行っていますか．
（3）評価にかかる時間・コストはどれくらいですか．
（4）JC-STAR ★ 1 適合ラベル取得のための評価において，社外の第三者の評価や助言を含んでいますか．

JC-STAR ★ 1 適合ラベル取得時の課題（RQ2）に関する質問

・JC-STAR ★ 1 適合ラベル取得のための評価の工程の中で，困り事や課題はありますか．
（1）現在直面している困り事や課題があれば率直に教えてください．
（2）実機テストに関して，困り事や課題はありますか．
（3）ドキュメント評価に関して，困り事や課題はありますか．
（4）IPA の公開している評価ガイド等の資料に関して，わかりにくかった部分はありますか．
（5）申請手続きに関して，困り事や課題はありますか．

JC-STAR ラベルに抱く期待（RQ3）に関する質問

・JC-STAR ★ 1 適合ラベルを取得しようとした経緯について教えてください．
（1）JC-STAR ★ 1 適合ラベルを取得しようと思ったきっかけ・動機を教えてください．
（2）JC-STAR ★ 1 適合ラベルによってユーザの購買行動に期待することはありますか．
・JC-STAR ★ 1 適合ラベル取得によって起こった変化について教えてください．
（1）JC-STAR ★ 1 適合ラベル取得によって起こった社内での変化はありますか．
（2）JC-STAR ★ 1 適合ラベル取得によって起こった製品売上等の観点での変化はありますか．
（3）JC-STAR ★ 1 適合ラベルによって，製品の価格にどれくらい金額を上乗せできると考えますか．
・今後の JC-STAR ラベル取得に対するご意向についてお聞かせください．
（1）今後より多くの製品で JC-STAR ★ 1 適合ラベルを取得しようと思いますか．
（2）JC-STAR の★ 2〜4 のラベルが運用開始された場合，ラベルを取得しようと思いますか．

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.5　インタビュー用コードブック

A.5.1　コード一覧

インタビュー内容の分析で使用したコードブックのうち，各質問項目におけるコード一覧表を表 A·4 および表 A·5 に示す.

表 A·4: インタビュー分析用コード一覧（1/2）

内容	コード
・RQ1-i: 評価が行われる工程	
設計	1
実装・開発	2
評価（テスト）	3
・RQ1-ii: 担当者	
開発担当者	1
プロダクトマネージャー	2
品質管理担当者	3
・RQ1-iii: 評価にかかる時間	
1 週間	1
1，2 週間	2
2，3 週間	3
2，3 ヶ月（JC-STAR 以外の評価項目も含む）	4
わからない	5
・RQ1-iv: 評価における社外の第三者の関与	
なし	1
・RQ2-i: メーカーの抱く率直な困り事や課題	
制度アップデートに対する不安	1
公開資料がわかりにくい	2
申請によって受理される基準が異なる	3
ラベル取得によるユーザビリティの低下	4
サポート終了後のラベル更新対応に関する手間	5
外部調達機器のベンダーとの連携に関する手間	6
なし	7
・RQ2-ii: 実機テストに関する課題	
ポートスキャンに時間がかかる	1
公開資料がわかりにくい	2
製品完成後の検証時と出荷時での設定変更の手間	3
なし	4
・RQ2-iii: ドキュメント評価に関する課題	
仕様書等の社内文書公開範囲に対する不安	1
公開資料がわかりにくい	2
社内文書の社内での保管管理	3
なし	4
・RQ2-iv: IPA の公開している資料に関する課題	
公開資料がわかりにくい	1
なし	2

表 A·5: インタビュー分析用コード一覧（2/2）

内容	コード
・RQ2-v: 申請手続きに関する課題	
手続きに要する時間による販売遅延	1
IPA 側の評価が不透明	2
申請費用振り込み時のトラブル	3
わからない	4
・RQ3-i: ラベル取得のきっかけ・動機	
法人向けのセキュリティ要件を満たすため	1
一般消費者向けのセキュリティ要件を満たすため	2
自社のセキュリティへの意識を可視化するため	3
・RQ3-ii: ラベル取得によってユーザに期待すること	
法人顧客におけるセキュリティ要件としての期待	1
一般消費者のセキュリティ意識の醸成	2
一般消費者の購入促進	3
・RQ3-iii: ラベル取得による社内での変化	
社外へのセキュリティに関する啓発の促進	1
JC-STAR に関する要件の社内ガイドラインへの反映	2
開発工数の増加	3
営業面でのセキュリティ意識活性化	4
社内でのセキュリティ意識活性化	5
・RQ3-iv: ラベル取得による製品売上等の変化	
変化なし	1
法人顧客からの問い合わせの増加	2
わからない	3
・RQ3-v: 価格転嫁できるか	
できない	1
・RQ3-vi: ★ 1 ラベルの取得増進の有無	
取得する	1
条件付きで取得する	2
製品によっては一部取得する	3
・RQ3-vii: ★ 2〜4 ラベルの取得実施の有無	
★ 2 まで取得する	1
★ 3 まで取得する	2
ユーザからの要求を見極めて判断する	3
ラベルの位置付けを見極めて判断する	4

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.5.2 コード割り当て表

インタビュー内容の分析で使用したコードブックのうち，各質問項目におけるコードの該当社数を表 A·6 および表 A·7 に示す．なお，1 社が複数のコードに該当する場合があるため，社数の合計は 7 を超えることがある．

表 A·6: 各コードの該当社数（RQ1・RQ2，N=7）

項目	コード	社数
RQ1-i: 評価が行われる工程	1	1
	2	3
	3	6
RQ1-ii: 担当者	1	6
	2	1
	3	1
RQ1-iii: 評価にかかる時間	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	2
RQ1-iv: 評価における社外の第三者の関与	1	7
RQ2-i: メーカーの抱く率直な困り事や課題	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1
	6	1
	7	3
RQ2-ii: 実機テストに関する課題	1	1
	2	1
	3	1
	4	3
RQ2-iii: ドキュメント評価に関する課題	1	1
	2	3
	3	1
	4	2
RQ2-iv: IPA の公開している資料に関する課題	1	5
	2	1
RQ2-v: 申請手続きに関する課題	1	3
	2	2
	3	1
	4	1

表 A·7: 各コードの該当社数（RQ3，N=7）

項目	コード	社数
RQ3-i: ラベル取得のきっかけ・動機	1	6
	2	3
	3	1
RQ3-ii: ラベル取得によってユーザに期待すること	1	6
	2	1
	3	2
RQ3-iii: ラベル取得による社内での変化	1	1
	2	4
	3	1
	4	3
	5	2
RQ3-iv: ラベル取得による製品売上等の変化	1	3
	2	1
	3	2
RQ3-v: 価格転嫁できるか	1	6
RQ3-vi: ★ 1 ラベルの取得増進の有無	1	5
	2	1
	3	1
RQ3-vii: ★ 2〜4 ラベルの取得実施の有無	1	3
	2	1
	3	3
	4	1

© 2026 Information Processing Society of Japan